

- + Mỗi cây bón 3 - 5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4 - 5 lần bón/năm.
 - + Bón theo tán cây, cách gốc từ 0,5-1 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.
 - + Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.
 - + Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.
- * Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng.

7.4 Xử lý ra hoa

Tạo sự khô hạn: Sau khi thu hoạch xong tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, làm cỏ, quét vôi gốc,... kể đến bón phân với liều lượng tùy thuộc vào sự sinh trưởng và tuổi cây.

Xử lý hóa học: Phun MKP = 0:52:34 (100 g/18 lít nước), tiếp theo phun KNO₃ nồng độ 100 g/8 lít nước vào giai đoạn ngay sau khi phun MKP = 0:52:34 để xử lý ra hoa cho cây sơ ri trong cả 2 mùa mưa và mùa nắng.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác: Thăm vườn thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

+ Trồng giống cây sạch bệnh, biết rõ nguồn gốc; không dùng cành giống lấy từ cây bị bệnh. Trồng với mật độ hợp lý. Bón cân đối N-P-K và tăng cường phân hữu cơ. Thoát nước tốt cho vườn và không nên tủ cỏ sát gốc trong mùa mưa.

+ Tỉa cành tạo tán, làm cỏ tạo điều kiện thông thoáng cho vườn, tránh gây những vết thương cơ giới ở vùng rễ và thân gần gốc trong quá trình khi chăm sóc. Khử trùng dụng cụ cắt tỉa tránh lây nhiễm chéo.

- Biện pháp thủ công: Sau thu hoạch, cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại. Áp dụng bẫy côn trùng, bẫy đèn,... thu hút và bắt bướm sâu đục trái và ruồi đục trái gây hại.

- Biện pháp sinh học: Áp dụng biện pháp sinh học, nhân nuôi và bảo vệ thiên địch: ong mắt đỏ (Trichogrammatidae) và ong kén nhỏ (Braconidae) trong vườn. Hạn chế phun thuốc BVTV để bảo vệ thiên địch như: bọ rùa, nhện, kiến, các loại ong ký sinh.

- Biện pháp hóa học: Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại. Cần luân phiên các hoạt chất thuốc ngăn ngừa tính kháng của sâu hại. Sử dụng các hoạt chất thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và tuân thủ thời gian cách ly.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- Rệp sáp, rệp muội

+ Triệu chứng gây hại: Rệp sáp chích hút rễ, nhựa trên đọt non và trái làm cho đọt non bị vàng, không phát triển; nếu nặng làm cho chết đọt, trái nhỏ bị chai và có dị hình. Rệp sáp bài tiết ra chất đường làm cho nấm bồ hóng phát triển làm cho trái sơ ri bị đen, mất giá trị thương phẩm.

+ Biện pháp phòng trừ: Không trồng dày để vườn thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây tử xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ẩn của kiến. Sử dụng các dạng thuốc có hoạt chất Dimethoate, Imidacloprid...

- Sâu ăn lá (*Archip micaceana* Walker)

+ Triệu chứng gây hại: Ấu trùng thường tấn công trên các đọt non, sâu gây hại bằng cách nhả tơ xếp các lá ở gần nhau lại và ăn phá bên trong các lá xếp. Các lá bị xếp có thể là nhiều lá hoặc chỉ một hoặc hai lá được xếp lại với nhau, làm cho lá cuộn lại ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây. Ở tuổi lớn thì ấu trùng có khả năng ăn phá rất mạnh, nếu mật số cao, sâu có thể ăn trụi lá và trái non. Sâu lúc đầu cạp ngoài trái và nhả tơ phủ kín ngang vết cắn, sau đó tiếp tục tấn công vào bên trong trái. Loài này hiện diện suốt năm ở ĐBSCL, phổ biến nhất vào các tháng đầu mùa mưa.

+ Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm vườn, cắt tia cành, tạo thông thoáng. Nhân nuôi và sử dụng ong ký sinh. Sử dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc NPV phun trên vườn. Sử dụng nấm ký sinh *Beauveria bassiana* và *Metarhizium anisopliae*.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis* và *Bactrocera correcta*)

+ Triệu chứng gây hại: Trên trái Sơ ri, ruồi gây hại khi trái vẫn còn xanh, vào giai đoạn đầu rất khó phát hiện sự gây hại của ruồi. Triệu chứng chỉ được thể hiện khi dòi đã ăn vào bên trong trái, lúc này trên trái xuất hiện nhiều đốm đen nhỏ. Ấu trùng chỉ ăn phần thịt của trái, chừa lại phần hạt và một lớp vỏ mỏng bên ngoài trái. Trong điều kiện tự nhiên, trái bị hại thường rụng hàng loạt, do ấu trùng cắn phá làm hư cuống trái. Khi bị gây hại nặng, trên trái sẽ xuất hiện nhiều vết thâm lõm vào phía trong trái, ấn vào trái sẽ thấy nước bên trong chảy ra. Trong một trái, có nhiều ấu trùng ở các tuổi khác nhau cùng gây hại, trung bình có khoảng 3 con/trái.

+ Biện pháp phòng trừ: Treo bẫy dẫn dụ bằng pheromone, bẫy dính màu vàng. Sử dụng thiên địch: ong ký sinh họ Braconidae, Trichogrammatidae,... Sử dụng thuốc xua đuổi: dầu tỏi, long não treo trên cây. Dùng hàng rào sinh học: trồng cây che chắn bên ngoài khu vực sản xuất. Dùng hỗn hợp dung dịch thức ăn chua ngọt, dẫn dụ và tiêu diệt ruồi đục lẫn ruồi cái. Phun thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh thán thư (*Colletotrichum gloeosporioides*)

+ Triệu chứng gây hại: Bệnh thán thư có thể tấn công trên hoa, trái non và trái chín. Lúc đầu vết bệnh xuất hiện trên trái là những chấm nhỏ li ti có màu nâu vàng, khi gặp điều kiện thuận lợi (mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ thấp) vết bệnh sẽ phát triển rộng ra, đa số vết bệnh có dạng tròn, màu đen, gây lõm xuống so với bề mặt trái. Ở giữa vết bệnh có màu vàng nâu, quan sát bằng mắt có thể thấy bào tử nấm li ti (kích cỡ hạt cát) mọc trên bề mặt vết bệnh.

+ Bệnh phát triển mạnh và gây hại nặng trong điều kiện mùa mưa.

+ Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn, tạo điều kiện thông thoáng cho tán cây và thoát nước tốt cho vườn trong mùa mưa. Thu gom và tiêu hủy mầm bệnh. Bón vôi định kỳ 1-2 lần năm. Bón cân đối N, P, K. Tránh bón nhiều N giai đoạn trái chín, nên bón/phun tăng cường K, Ca giúp gia tăng phẩm chất và hạn chế bệnh. Bón phân hữu cơ vi sinh/phân chuồng ủ hoai có kết hợp với *Trichoderma*. Nếu vườn bị bệnh nặng thì phải sử dụng thuốc để kiểm soát mầm bệnh (lượng bào tử tạo ra) để bảo vệ cây và vì lý do an toàn thực phẩm có thể không thu hoạch 1-2 đợt trái.

- Bệnh thối rễ (nấm *Fusarium* và *Pythium*)

+ Triệu chứng gây hại: Cây có hiện tượng héo rũ, lá vàng, cây phát triển chậm hoặc ngừng phát triển. Khi kiểm tra, rễ cây có màu nâu đen, mềm nhũn, dễ tách khỏi cây.

+ Biện pháp phòng trừ: Đảm bảo đất trồng luôn thông thoáng, thoát nước tốt. Tránh tưới nước quá nhiều, đặc biệt trong mùa mưa. Sử dụng các loại thuốc trừ nấm gốc đồng để xử lý khi phát hiện bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Cây cho trái sau 3 năm trồng. Thời gian thu hoạch 7-10 ngày. Chọn những trái chín đỏ, căng mọng và có màu đồng nhất. Trái sơ ri có vỏ mỏng và mọng nước, dễ bị hỏng khi thu hoạch, cần lưu ý khâu bảo quản để không làm ảnh hưởng đến chất lượng trái. Khi thu hoạch cần chừa cuống trái giúp trái tươi lâu hơn.

- Năng suất tăng dần theo tuổi cây. Mỗi năm cho thu hoạch 6-7 đợt trái, mỗi chu kỳ trái cách nhau 40-50 ngày./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỔI

(Tên khoa học: *Psidium guajava* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây ổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây ổi trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây ổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 1 - 2. Tùy giống thời gian kiến thiết cơ bản có thể sẽ ngắn hơn.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 30 - 40 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 6 - 12 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây ổi có thể sinh trưởng phát triển ở nhiệt độ từ 15,5 - 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 18 - 20°C, ổi cho trái bé, phát triển chậm, chất lượng kém. Nhiệt độ tối ưu cho tỷ lệ đậu trái cao từ 23 - 28°C.

- Ánh sáng: Cây ổi ưa sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới; là cây ưa sáng. Tuy nhiên, ở điều kiện cường độ ánh sáng quá cao sẽ làm nám trái, cây sinh trưởng và phát triển kém.

2. Ẩm độ và nước

- Ổi thích khí hậu ẩm, nếu lượng mưa hàng năm 1.500 - 4.000 mm phân bố tương đối đều thì không phải tưới. Bộ rễ của ổi thích nghi tốt với sự thay đổi đột ngột độ ẩm trong đất.

- Nếu trời hạn, mực nước ngầm thấp, ổi có khả năng phát triển nhanh một số rễ thẳng đứng ăn sâu xuống đất tận 3 - 4m và hơn. Nếu mưa nhiều, mực nước dâng cao ổi đâm nhiều rễ ăn trở lại mặt đất do đó không bị ngập. Thậm chí bị ngập hẳn vài ngày ổi cũng không chết.

3. Đất trồng

Ổi trồng được ở nhiều loại đất, pH thích hợp từ 4,5 - 8,2. Tuy nhiên, để cây ổi sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất, chất lượng cao nên chọn đất có độ phì

cao, thành phần cơ giới nhẹ như đất phù sa, đất cát pha có tầng canh tác sâu (tối thiểu 0,5 m), độ dốc không quá 20°.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Hiện nay có một số giống ổi đang được trồng phổ biến như: Ổi lê Đài Loan, ổi ruột đỏ, ổi Nữ Hoàng, ổi không hạt,...

Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

- Cây ổi cần không gian để phát triển, vì vậy khoảng cách trồng giữa các cây là yếu tố quan trọng. Khoảng cách lý tưởng giữa các cây là từ 3-4 m, và giữa các hàng là 3-4 m. Tuy nhiên, nếu trồng theo dạng vườn thâm canh, có thể trồng gần nhau hơn (2,5-3 m giữa các cây).

- Mương: rộng 0,3 - 0,4 m; sâu 0,3 - 0,4m. Mương chính: rộng 0,5 - 0,8m; sâu: 0,5 - 0,8m.

- Đất trước khi trồng cần cày sâu, vệ sinh đồng ruộng. Đào hố trồng với kích thước 50x50x50cm (dài x rộng x sâu).

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi trước khi trồng 1 - 2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Chú ý: Nếu vườn trồng thoát nước kém nên đắp mô để trồng. Khi thiết kế vườn cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt. Đối với những vườn trồng mới có diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trung bình 1.300 cây/ha. Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây) là 2,5m x 3,0m.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố trồng: Kích thước của hố là 50 x 50 x 50 cm (dài x rộng x sâu).

- Bón lót: Bón lót 10 - 15 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 - 1 kg Supe lân 0,1 kg đạm Urê + 0,1 kg Kali vào mỗi hố, trộn đều vào trong đất. Khi đào cần để lớp đất mặt một bên, lớp đất phía dưới một bên. Sau đó trộn lớp đất mặt với toàn bộ lượng phân bón lót và lấp lên đến miệng hố, lớp đất dưới đáy xếp thành vòng xung quanh hố. Đất trồng cần chuẩn bị trước khi gieo trồng ít nhất 1 tháng.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ thích hợp trồng cam: mùa mưa (bắt đầu từ tháng 5), trong điều kiện chủ động được nước tưới có thể trồng vào mùa nắng và che mát cây con.

5.2. Kỹ thuật trồng

Dùng dao cắt đáy bầu, đặt cây xuống giữa hố trồng, để mặt bầu bằng với mặt hố, sau đó rạch theo chiều dọc của bầu để kéo vỏ bầu lên và lấp đất lại, nén đất xung quanh, cắm cọc giữ cây con, sau đó dùng rơm hay cỏ khô tủ gốc. Thường xuyên tưới nước giữ ẩm và che mát cho cây nếu nắng khô và cây còn yếu. Tiến hành tưới nước cho cây 2 lần/ngày để giữ ẩm cho đất.

6. Chăm sóc ổi thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Cây ổi cần được tưới nước thường xuyên để duy trì độ ẩm của đất, đặc biệt trong mùa khô hoặc thời tiết nắng nóng. Phương pháp tưới thích hợp như tưới nhỏ giọt, phủ lớp vật liệu giữ ẩm trên mặt đất.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen canh thêm các cây họ đậu (đậu, đậu ván, đậu nành, lạc), cây ngắn ngày (cà chua, rau cải, bắp cải, bầu bí) dưới gốc cây giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

- Việc tạo tán, tỉa cành, bấm ngọn, giúp tạo ra nhiều cành cho trái; tán cây cao khoảng 1,4 - 1,5 m để dễ dàng quản lý sinh vật gây hại và thu hoạch.

- Sau khi trồng cây giống khoảng 3 tháng, từ thân cây ra những cành mới (cành cấp I). Khi cành cấp I dài khoảng 0,8 - 1 m, chọn cành bánh tẻ và cắt bỏ 1/2 chiều dài cành để tạo tiền đề khung tán thấp cây. Sau khi cắt ngọn, mỗi cành cấp I sẽ đâm ra 2 cành mới ở nách cặp lá gần vết cắt, (cành cấp II), theo đó từ thân cây cũng có các cành cấp I khác tiếp tục đâm ra. Chờ cho các cành cấp II thành thực tiếp tục cắt ngọn, tạo tán. Tính từ gốc cành thứ 2 trở lên, cắt ở vị trí trên 4 - 5 cặp lá, hoặc tính từ mặt đất lên khoảng 1,2 m là vừa. Đợt ra cành thứ 3 (cành cấp III) ở vị trí nách cặp lá thứ 4 hoặc thứ 5 sẽ ra 1 - 2 cặp nụ hoa.

- Tỉa bỏ những chồi nhỏ yếu, chỉ giữ lại mỗi cây 3 - 4 cành cấp I, 8 - 10 cành cấp II và hệ thống cành cấp III, đảm bảo phân bố đều các hướng. Bấm ngọn cành cấp 3 ngay vị trí phía trên cặp trái ổi non đã đậu và tỉa các trái dư. Ở nách các cặp lá cành cấp II và cấp III sẽ mọc ra các chồi mới cho trái. Tiếp tục bấm ngọn những chồi mới ở vị trí trên cặp trái nhỏ như đã làm ở trên.

6.3.1 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	69	37	72	1.500	15	500
Năm 2	92	48	120	2.000	15	500

- Phương pháp bón:

+ Bón lót: Bón toàn bộ lượng phân hữu cơ và phân lân.

+ Bón thúc: Lượng phân bón còn lại chia đều để bón thành 4-6 lần/năm; Cây trồng được 15-30 ngày bắt đầu bón lần đầu.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

- Sau khi trồng phải tưới nước, giữ ẩm từ 20 ngày đến 1 tháng để cây bén rễ và hồi phục.

- Cây ổi chịu ngập úng kém nên khi gặp mưa lớn cần phải tháo hết nước ngay; tưới đảm bảo cây luôn được giữ ẩm đặc biệt ở giai đoạn ra hoa đậu trái.

- Để quản lý nước cung cấp cho cây trồng sinh trưởng phát triển có hiệu quả có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt để hạn chế lượng nước tưới dư thừa làm rửa trôi lớp đất mặt và dinh dưỡng trong đất. Việc tưới nhỏ giọt còn tiết kiệm lượng nước tưới, giảm nhiên liệu bơm nước, ít tốn công lao động, hạn chế sự phát triển mầm bệnh, giảm thất thoát phân bón cho cây.

- Nên trồng cây họ đậu ở giữa các hàng cây để che phủ giữ ẩm, chống cỏ dại và bổ sung dinh dưỡng cho cây.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

- Cắt tỉa hàng năm: Cắt tỉa cành là biện pháp kỹ thuật quan trọng trong hệ thống các biện pháp kỹ thuật canh tác cây ăn trái nói chung và cây ổi nói riêng. Cắt tỉa cành được coi là khâu kỹ thuật nền cho việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật tiếp theo. Thực hiện cắt tỉa đúng phương pháp và đúng thời điểm giúp cân bằng sinh trưởng cho cây, hạn chế sâu bệnh hại.

Đối với cây ổi, muốn ra trái nhiều, trái to, dễ thu hoạch và chăm sóc, cần chú ý cắt tỉa tạo tán cho cây ngay sau khi trồng. Khi cây phát triển được 4-5 cặp lá non thì tiến hành bấm ngọn, vặt bớt lá già, tiếp tục như thế vài lần để cây tạo nhiều cành. Nếu cây ra hoa thì tỉa bỏ. Mặt khác, việc tỉa bỏ cành mọc yếu, rậm rạp cần thực hiện thường xuyên. Trên cây chỉ giữ lại 1 số cành tốt mọc từ thân, cho trái đều, hướng đầy đủ ánh sáng. Như vậy cây thường thấp và có tán cân đối.

Đến năm thứ 2, vào đầu mùa mưa, cắt hết ngọn ở độ cao 1m cách mặt đất,

tạo mặt bằng để dễ xử lý ra hoa và hái trái. Vào các năm kế tiếp, sau mùa thu hoạch cũng cưa ngắn các nhánh, giữ cây cao hơn năm trước không quá 50 cm.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3	129	72	120	3.000	15	500
Năm 4 trở đi	161	88	150	4.000	15	1.000

- Phương pháp bón

+ Bón thúc phân vô cơ lần 1,2,3 vào lúc thời tiết có mưa hoặc kết hợp với các lần tưới nước.

+ Ngoài ra phải thường xuyên theo dõi bổ sung phân bón trung, vì lượng qua lá cho cây.

* Chú ý: Với phân bón thúc có thể chia nhỏ ra để bón làm nhiều lần. Lượng phân bón cho cây nhiều hay ít tùy thuộc tình trạng của cây mang nhiều quả hay ít trái, cây sinh trưởng khỏe hay yếu và độ phì của đất để bón cho phù hợp. Lượng phân đạm, lân, kali cần tính toán quy đổi nếu sử dụng sang phân hỗn hợp NPK để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây.

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

* Xử lý ra hoa

- Ổi có thể ra hoa và cho trái quanh năm, tuy nhiên cần xử lý ra hoa đậu trái để tạo ra sản lượng tập trung nhằm hạn chế sinh vật gây hại và có giá bán cao.

- Phương pháp bấm ngọn xử lý ra hoa được tiến hành thường xuyên 1 - 2 tuần/lần. Cụ thể: Cành chưa ra hoa bấm bỏ ngọn chừa lại 03 cặp lá kép; cành ra 01 cặp nụ hoa và cây có nhiều cành mang trái bấm bỏ ngọn nhưng chừa phía trên cặp hoa đó một cặp lá để có thể ra thêm một cặp nụ mới; cành có đủ 02 cặp nụ hoa và cành không cho trái thì cắt ngọn trên cặp nụ 2, không chừa cặp lá nào để cành có thể tập trung dinh dưỡng nuôi trái.

- Tỉa trái: Mỗi chùm hoa sau khi đậu trái chỉ để lại 1 trái/chùm, kết hợp việc tỉa trái với bao bọc trái.

- Bọc trái: Khi trái có đường kính 2 - 2,5 cm thì tiến hành bọc. Bao bọc trái bằng túi, lưới xốp (chuyên dụng). Trùm túi vào trái và một phần cành, dùng dây buộc chặt miệng túi vào cành để giữ bao đến khi thu hoạch.

* Quản lý cỏ dại

Có thể sử dụng các biện pháp kiểm soát cỏ dại sau: cắt tỉa, nhổ cỏ bằng tay, cày xới đất...; che phủ bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn; che phủ bằng chất dẻo hoặc các vật liệu tổng hợp khác (lưu ý: các vật liệu này phải thu gom ra khỏi khu vực trồng trọt vào cuối vụ).

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều; bón phân cân đối, tăng sử dụng phân hữu cơ...

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; sử dụng biện pháp bọc trái, bao vào thời điểm 35-40 ngày sau đậu trái...

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên: kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*); Ong mắt đỏ (*Trichogrammatidae*); bọ Rùa đỏ (*Micraspis* sp.); bọ Rùa vàng (*M. crocea*); Bọ ngựa; ...; dùng bẫy treo có tinh dầu: Quế, sả, bạc hà, ... xua đuổi côn trùng; dùng bẫy bả protein hoặc bẫy bả bằng Methyleugenol hoặc sử dụng bẫy bả với nhân hạt na Xiêm, hạt na trừ ruồi đục trái; sử dụng nấm đối kháng ủ phân hữu cơ hoai mục bón vào đất xung quanh gốc cây... Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng;

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Rầy phấn trắng (*Aleurodicus dispersus*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Rầy trưởng thành ban ngày đậu ở mặt dưới lá hoạt động nhiều vào sáng sớm và chiều mát, có động thì bay lên cao. Rầy trưởng thành và rầy non chích hút nhựa cây chủ yếu là ở ngọn và các lá non, làm lá có các đốm hoặc vết màu vàng, mật độ rầy cao có thể làm vàng cả lá, chỉ gân lá còn xanh.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Vệ sinh tàn dư thực vật và cỏ dại quanh vườn, cắt tỉa đảm bảo độ thông thoáng. Ngắt bỏ ổ trứng, tập trung tiêu hủy. Tưới nước rửa trôi “Ổ” của rầy để phá tan nơi “cư trú” của chúng.

- Rệp sáp phấn (*Planococcus minor*, *P. lilacinus*, *Pseudococcus* sp.)

+ **Triệu chứng gây hại:** Rệp tập trung thành đám ở mặt dưới lá và trên trái, hút nhựa làm cho lá bị quăn, biến vàng, trái còn nhỏ thì bị rụng hoặc phát triển kém. Chỗ có rệp thường có nấm bồ hóng đen phát triển làm giảm giá trị của trái. Vòng đời trung bình 25 - 30 ngày. Rệp phát sinh quanh năm, thường vào các tháng mùa khô, nắng nóng.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Khi rệp phát sinh ít dùng biện pháp thủ công bắt giết. Có thể phun rửa tán lá bằng nước pha nước rửa chén với áp lực phun xịt cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho kiến vàng sinh sống và phát triển. Khi mật số rệp dày đặc có thể sử dụng các dạng thuốc có hoạt chất Dimethoate, Imidacloprid,... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn. Nên luân chuyển đổi gốc thuốc trừ sâu để tránh tình trạng rệp kháng thuốc.

- Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Bướm hoạt động ban đêm, ban ngày ẩn trong tán lá. Mỗi bướm cái đẻ 20 - 30 trứng. Sâu non đục vào trái từ khi trái còn nhỏ cho đến khi gần thu hoạch. Trái non bị đục sẽ bị biến dạng, khô và rụng. Trái lớn thì bị thối. Triệu chứng dễ nhận diện là từng đám phân màu nâu đậm do sâu thải ra bên ngoài lỗ đục.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Thu gom tiêu hủy những trái bị hư. Sau khi thu hoạch vệ sinh cho vườn thông thoáng. Áp dụng biện pháp bao trái để hạn chế tác hại của sâu đục trái.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, có khả năng bay xa. Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào vỏ trái khoảng 5 mm rồi đẻ một chùm 05 - 10 trứng vào đó. Vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mủ khô màu nâu trên mặt vỏ trái. Một con cái đẻ 100 - 200 trứng. Sau khi nở, dòi đục ăn trong trái, tuổi càng lớn càng đục sâu vào phía trong làm trái bị thối và rụng. Bị hại nặng trái rụng hàng loạt. Trong 01 trái có thể có nhiều con dòi phá hại. Khi trưởng thành, dòi chui ra khỏi trái rơi xuống đất hóa nhộng ở độ sâu 03 - 07 cm. Vòng đời trung bình 20 - 30 ngày, trong đó thời gian trứng 02 - 03 ngày, dòi 10 - 15 ngày, nhộng 07 - 10 ngày, ruồi trưởng thành đẻ trứng 01 - 02 ngày sau khi bắt cặp và có thể sống trên 01 tháng. Ruồi phá hại chủ yếu trên trái gần chín đến chín, là đối tượng quan trọng nhất trên cây ổi.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Thu hoạch kịp thời, không để trái chín lâu trên cây. Thường xuyên thu nhặt các trái bị rụng, trái có dòi đem tiêu hủy để diệt dòi, hạn chế mật độ ruồi ở các lứa sau. Tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh,... để vườn luôn được sạch sẽ và thông thoáng. Có thể tự làm bẫy bả ruồi bằng cách dùng trái chín như: cam, quýt, dứa, táo có tẩm thuốc sâu rồi đặt trên cành cây. Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ có chất Methyl eugenol 75% + Dibrom 25%. Thuốc này có tác dụng dẫn dụ ruồi đục, trong thuốc có pha thêm thuốc sâu, ruồi đục ăn sẽ chết, ruồi cái còn lại sẽ không đẻ trứng hoặc trứng đẻ không nở được. Chất dẫn dụ này có trong cây ế tía và cây hương nhu. Sử dụng biện pháp bao trái hạn chế ruồi đục trái rất rõ. Dùng bao xếp bên trong, bao nilon có đục lỗ bên ngoài khi trái có đường kính khoảng 3,0 - 3,5 cm.

8.2.2. Bệnh hại

- **Bệnh muội đen (bồ hóng - *Capnodium sp.*)**

+ **Triệu chứng gây hại:** Nấm tạo thành các lớp bụi đen trên lá và trái. Nấm không phá hại tế bào và có thể tự bong tróc ra khi trời khô khô, nóng. Tuy vậy sự phát triển của nấm phần nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây và làm trái kém vẻ đẹp. Nấm bồ hóng phát triển trên dịch do rệp phân tiết ra và sống bằng chất dịch đó, vì vậy chỉ có khi trên cây có rệp.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Chủ yếu là trừ rầy, rệp không cần phun thuốc trừ nấm. Ngoài ra có thể rửa sạch trái bị muội đen. Khi có bệnh hạn chế phun phân bón lá.

- **Bệnh thán thư (*Glomerella psidii*)**

+ **Triệu chứng gây hại:** Bệnh gây hại ở lá, ngọn, hoa và trái. Trên lá nấm tạo thành các đốm bệnh màu tím ở giữa hoặc ở bìa, chóp lá làm cho lá bị cháy thành từng mảng. Ngọn cây bị nấm gây hại biến màu nâu sẫm lan dần xuống phía dưới làm ngọn khô, quăn, lá rụng, trời ẩm sinh các ổ nấm màu đen. Nấm có thể hại trái từ khi còn non, lúc đầu là những đốm đen nhỏ như đầu kim, về sau phát triển thành đốm tròn màu nâu sẫm, lõm vào thịt trái, giữa vết bệnh có các hạt nhỏ màu đen là các ổ bào tử. Các vết bệnh nối liền nhau, vùng trái bị bệnh trở nên cứng, xù xì như những vết ghẻ. Trái bị bệnh biến dạng và dễ rụng, giảm phẩm chất nghiêm trọng. Bệnh phát triển nặng vào mùa mưa, mầm bệnh có thể tiềm ẩn hơn 03 tháng trên trái non, bắt đầu hoạt động và gây thối khi trái bắt đầu già, chín.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Xử lý hết nguồn bệnh trước khi trồng mới hoặc sau thu hoạch cần tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng. Thu dọn tiêu hủy tàn dư cây bệnh để tránh lây lan. Dùng vôi bột để xử lý đất. Khi bệnh phát sinh phun các thuốc gốc đồng.

- **Bệnh thối trái (*Phytophthora parasitica*)**

+ **Triệu chứng gây hại:** Trên trái bệnh tạo thành những đốm nhỏ, tròn có màu nâu, khi trái lớn thì vết bệnh cũng lớn lên lan dần khắp trái làm trái bị thối nhũn, có mùi hôi chua và rụng. Khi trời ẩm hoặc khi trái rụng xuống đất, có độ ẩm đất trên vết bệnh sinh lớp tơ nấm màu trắng.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Vệ sinh vườn cây, tỉa bớt cành lá cho thông thoáng, thu gom trái bị bệnh tiêu hủy. Cần phát hiện sớm bệnh, một số loại thuốc có thể dùng các hoạt chất Mancozeb, gốc đồng,...

- **Bệnh đốm rong** (*Cephaleuros virescens*)

+ **Triệu chứng gây hại:** Bệnh phát sinh chủ yếu trên lá già và lá bánh tẻ. Vết bệnh là những đốm tròn có lớp nhung mịn màu xanh vàng nhạt ở mặt trên lá. Bệnh không làm khô lá song phần nào làm ảnh hưởng đến quang hợp và làm cây kém vẻ xanh tươi.

+ **Biện pháp phòng trừ:** Tạo điều kiện thông thoáng cho vườn ổi. Nhặt bỏ các lá già bị bệnh.

- **Bệnh thối rễ** (*Nalanthamala psidii*)

+ **Triệu chứng gây hại:** triệu chứng ban đầu của bệnh thối rễ cây ổi là lá ngọn của một vài nhánh bị úa, héo vàng và rụng sớm; dần dần cành bị khô và chết, chết dần từ các nhánh nhỏ đến các cành lớn. Trái kém phát triển, héo, thối và rụng.

Triệu chứng lan rộng trên toàn bộ cây và các cây trông như bị lửa thiêu rụi. Mô mạch của thân gần rễ đổi màu từ nâu sang đen, khối sợi nấm màu trắng dưới vỏ ngoài cùng của thân cây chết. Rễ xuất hiện những vết đen, các mô mạch rễ hóa nâu đến đen hoàn toàn ở cây bị chết.

Vết thương làm tăng sự phát triển của bệnh và các triệu chứng có thể phát triển trong vòng 3 tháng sau khi cây nhân tạo vào rễ trên ruộng và cây có thể chết trong vòng 6 tháng.

+ **Biện pháp phòng trừ:**

Để trị bệnh thối rễ cây ổi cho vườn ổi bị bệnh, có tỷ lệ cây có triệu chứng không quá 5% (nếu trên 30% số cây trên vườn bị chết thì cần phá bỏ cả vườn ổi vì có trị bằng thuốc hóa học cũng gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả không cao và không kinh tế) cần áp dụng các biện pháp tổng hợp.

Cần loại bỏ hết trái trên cây có triệu chứng bệnh; loại bỏ các loại cỏ là ký chủ của tuyến trùng trong vườn như: bình bát dây, rau muống, rau dệu, tai tượng; bón phân NPK cân đối, đảm bảo tưới nước đầy đủ vào mùa nắng cũng như thoát nước tốt vào mùa mưa.

Nếu lớp đất mặt quá khô cứng cần xới đất xung quanh gốc. Ổn định ẩm độ đất xung quanh gốc cho cây bằng cách tủ rơm rạ, lục bình... Khi trong vườn có cây bị bệnh thối rễ sắp chết thì phải bứng hết gốc, lượm hết rễ đem phơi khô và đốt; cuốc đất vùng rễ cây bệnh, phơi nắng 1-2 tháng và trồng các loại cây thảo mộc: vụn thọt, lục lạc nhằm làm giảm mật số tuyến trùng gây bướu rễ ổi.

Song song đó, tưới thuốc đặc trị tuyến trùng và nấm 2 lần liên tục cách nhau 20 ngày, tưới dưỡng rễ, điều chỉnh pH tối thiểu 3 tháng/lần, phun dưỡng lá 2 lần cách nhau 2-3 tuần. Lưu ý: cần đảm bảo thời gian cách ly khi sử dụng thuốc.

Để phòng trị bệnh thối rễ cây ổi cho vườn ổi trồng lại trên đất đã từng trồng ổi hoặc trồng cây ăn trái khác cần áp dụng các biện pháp tổng hợp: Vườn cũ có cây bị bệnh thối rễ thì phải bứng gốc, lượm hết rễ đem phơi khô và đốt.

Cày xới đất, phơi nắng 2-3 tháng (4-6 tháng vào mùa mưa), có thể phủ thêm nilon trắng để tăng hiệu quả cho mùa mưa. Hoặc cày xới ngâm đất ngập trong nước ít nhất 20cm và thời gian ít nhất 2 tháng; rửa đất vài lần, phơi đất. Trồng 1-2 vụ một trong các loại cây thảo mộc nhằm làm giảm mật số tuyến trùng gây bướu rễ ổi. Khi trồng mới cần sử dụng cây ổi giống sạch bệnh.

IV. THU HOẠCH

Khi trái chín, màu xanh nhạt, sau chuyển vàng, vỏ trái nhẵn, mềm, là thời điểm thu hoạch tốt nhất./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẶN

(Tên khoa học: *Pranus salicina lindi*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây mận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây mận trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây mận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 3.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15 - 18 tấn/ha
- Chu kỳ kinh doanh: 18 - 20 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Trong những tháng mùa đông, thời tiết càng lạnh càng tốt cho mận sinh trưởng. Nhiệt độ thích hợp cho cây mận bình quân năm 18°C, mùa hè 22 - 24°C, cây mận có thể chịu lạnh tốt.

2. Ẩm độ và nước

- Mận ưa độ ẩm không khí thấp (thời tiết khô lạnh).
- Đối với lượng mưa cả năm thì cây mận cần từ 1.700 - 1.800 mm và độ ẩm trong đất, trong không khí cao, do bộ rễ ăn không sâu trong đất nên đào kém chịu hạn.

3. Đất trồng

- Cây mận sinh trưởng tốt ở những vùng cao. Các loại đất với độ cao so với mặt biển 500 - 600 mét đến 1.000 - 1.200m, có cấu tượng tơi xốp, giữ ẩm tốt, dễ thoát nước, có độ mùn khá như đất rừng mới khai phá, đất dốc tụ, phù sa cổ, đất feralit đỏ vàng, có độ pH 5,5 - 6,5 đều có thể trồng mận.

- Đất trồng mận có độ mùn 2 - 2,5%, có tầng dày trên 50cm, đất tơi xốp, khả năng giữ ẩm tốt, dễ thoát nước. Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm. Đào để riêng lớp đất mặt để cho xuống đáy hố. Đất có độ dốc nhỏ hơn 7% hố trồng ngang bằng mặt đất, độ dốc lớn hơn hố trồng có thể thấp hơn mặt đất 10 - 20 cm.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có thể trồng bằng cây ghép có bầu đất hoặc cây rễ trần.

- Cây không bị sâu bệnh, cắt ngọn hoặc chưa ra chồi non. Chú ý: Loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại.

2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt. Xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp. Trước khi trồng 20-30 ngày chuẩn bị hố trồng.

- Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: xới đất, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Liếp rộng 5-8 m, mương (Rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m). Liếp đơn (trồng một hàng), liếp đôi (trồng 2-3 hàng, trồng theo kiểu tam giác, nanh sấu hoặc song song); mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao. Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp. Sử dụng lớp đất mặt để đắp mô có dạng hình chóp.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ 625 cây/ha, khoảng cách 4,0 x 4,0m.

- Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm. Đào để riêng lớp đất mặt để cho xuống đáy hố. Đất có độ dốc nhỏ hơn 7% hố trồng ngang bằng mặt đất, độ dốc lớn hơn hố trồng có thể thấp hơn mặt đất 10 - 20 cm.

- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 30 - 40kg + phân Supe lân 0,3 kg + 0,4 kg Kali clorua + 0,5 kg vôi bột.

- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25-30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Cây Mận trồng vào đầu mùa mưa, những nơi có thể chủ động được nước tưới có thể trồng vào tháng 9-12.

5.2. Kỹ thuật trồng

Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ bầu ươm, đặt

cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Chú ý khâu tưới nước cho cây khi còn nhỏ, nhất là về mùa khô, nắng to, nhiệt độ cao. Khi mới trồng, cứ cách 3 ngày cần tưới nước 1 lần. Sau đó, kéo giãn thời gian giữa 2 lần tưới. Có thể dựa vào điều kiện tự nhiên để điều chỉnh thời gian tưới cho phù hợp.

Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15- 20 cm.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen cạnh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại, đồng thời có thể thu hoạch hạt đậu khi cây lớn.

6.3. Cắt tỉa tạo hình

Khi cây mọc cao 50 - 60cm thì tiến hành bấm ngọn để cây ra cành cấp 1, chọn 3 - 4 cành xung quanh tán cây, nuôi dưỡng cành dài 50 – 60cm thì tiến hành bấm ngọn, để 2 - 3 cành cấp 2 trên mỗi cành cấp 1. Khi cành cấp 2 dài 40 - 50 cm thì tiến hành bấm ngọn để sinh ra cành cấp 3, đây là cấp cành chính tạo trái trên cây. Hàng năm đốn tỉa đến cấp cành này để thu hoạch trái, không được để cành vươn quá dài, khó quản lý trái và tranh chấp ánh sáng, dinh dưỡng.

Chú ý: Phủ gốc chè bằng cỏ, rác, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; tạo rãnh thoát nước sau các trận mưa to. Làm cỏ vào mùa mưa và tủ gốc vào mùa nắng, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	69	45	30	2.000	15	500
Năm 2	92	56	90	2.000	15	500

- Cách bón: Bón lót: Bón toàn bộ lượng phân hữu cơ và phân lân. Bón thúc:

Lượng phân bón còn lại chia thành nhiều lần bón.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Cây mận cần đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, độ ẩm đất đạt 60 - 70%. Sau trồng tùy tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiên hành tưới 1 - 2 lần/1 tuần. Thời kỳ cây chuẩn bị ra hoa cần giữ cho gốc cây khô ráo, thời kỳ mang trái, cây cần nước để nuôi trái. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên Mận cũng như cây ăn trái khác là không chịu được úng.

7.2. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Hàng năm sau thu hoạch trái cần tỉa bỏ những cành la, cành bị sâu bệnh, cành tăm hương để cây thông thoáng, hạn chế chỗ trú ngụ của sâu bệnh.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3	138	72	120	2.000	15	500
Năm 4 trở đi	161	96	150	3.000	15	1.000

- Phương pháp bón

+ Thời gian bón: Bón làm 3 lần trong năm

Lần 1: Bón nuôi đợt, nuôi hoa vào tháng 2 - 3: Đạm 50% + Kali 30%.

Lần 2: Bón nuôi trái và nuôi đợt vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm 50% + Kali 40%.

Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch trái tháng 10, tháng 11: Toàn bộ phân hữu cơ + phân lân + vôi + Kali 30%.

+ Cách bón:

Đối với phân hữu cơ, vôi, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, bón phân lấp đất.

Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy

đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

* **Quản lý cỏ dại:** Phủ gốc mật bằng rơm, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; xới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vào mùa mưa tháng 6-11, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2 - 3 lần.

* **Cắt tỉa cành:**

Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

* **Xử lý ra hoa:** Để xử lý ra hoa mật, có thể áp dụng nhiều biện pháp kết hợp. Các biện pháp chính bao gồm: tỉa cành, bón phân, xiết nước, khoanh vỏ, và sử dụng chất kích thích ra hoa.

- Tỉa cành: Tỉa bỏ những cành già, cành sâu bệnh, cành vượt, và khoảng 20-30% tán cây để tạo độ thông thoáng và kích thích ra hoa.

- Bón phân: Bón phân có hàm lượng kali cao (NPK 20.20.15 hoặc tương tự) để kích thích ra hoa và đậu trái.

- Xiết nước: Giảm lượng nước tưới hoặc ngừng tưới nước trong một thời gian để tạo khô hạn giả, giúp cây phân hóa mầm hoa.

- Khoanh vỏ: khoanh một khoanh nhỏ ở vỏ thân cây để giúp cây ra hoa đồng loạt.

- Sử dụng chất kích thích ra hoa: Có thể sử dụng Paclobutrazol hoặc các loại thuốc kích thích ra hoa khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng hiệu quả ra hoa.

- Phun thuốc: Phun thuốc kích thích ra hoa, kết hợp với phân bón lá để giúp cây ra hoa đồng loạt và tăng khả năng đậu trái.

* **Tỉa hoa, tỉa trái:**

- Thời gian tỉa hoa thích hợp là vào giữa tháng 2 đến cuối tháng 2 tỉa bỏ những hoa mọc đơn, các chùm hoa bị sâu bệnh. Những cây khỏe mạnh chăm sóc tốt có thể tỉa 20 - 30% số chùm hoa, những cây yếu tỉa bỏ nhiều hơn.

- Khi trái còn nhỏ tỉa bớt những trái bị sâu bệnh, những trái dị hình, tùy thuộc vào khả năng mang trái của cành mà có thể tỉa bớt số trái, chỉ giữ lại số lượng trái hợp lý trên cành.

- Vào những năm sai trái, cần tỉa bớt đi một số trái trên cây giúp cho cây tập trung dinh dưỡng tạo cho trái to đều, tạo nhiều cành hè và cành thu là cành mẹ cho năm sau.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ...

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; thu gom trái bị sâu bệnh,...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng để ủ phân hữu cơ hoại mục bón cho cây,...

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ Triệu chứng gây hại: Gây hại trên trái ở giai đoạn trái gần chín. Ruồi đẻ nhiều trứng vào trái, trứng nở ra giòi, đục khoét thành hang làm như hư thối. Vào mùa mưa trái thường bị hư hại rất nặng nề. Dùng chất dẫn dụ sinh học Vizubon-D hay Protein thủy phân để bẫy ruồi. Với cách diệt ruồi đục trái này sẽ không gây ô nhiễm môi trường, giúp tăng chất lượng của cây trái. Có thể dùng túi nilon để bao bọc trái sau khi đã xử lý thuốc phòng trừ sâu rầy và nấm bệnh.

+ Biện pháp phòng trừ: Thu hoạch khi quả đạt độ chín thu hoạch, không giữ quả chín quá lâu trên cây. Tỉa cành, tạo vườn thông thoáng, vệ sinh, thu gom và tiêu hủy quả bị nhiễm ruồi (quả đã rụng hoặc còn trên cây). Bao quả bằng các loại túi bao chuyên dụng, bao quả vào thời gian 15 - 20 ngày sau khi đậu quả.

Trước khi bao quả tiến hành phun thuốc BVTV trừ ruồi đục quả.

Sử dụng lưới có mắt lưới kích thước nhỏ để bao trùm cả vườn để chắn, hạn chế côn trùng gây hại. Tiến hành trùm lưới toàn bộ vườn khi cây đã trưởng thành bắt đầu chu kỳ khai thác. Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh,

Sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực. Thực hiện đồng loạt trên diện rộng để hiệu quả tốt.- Rầy, rệp hại mật: Gây hại trên chồi non, trái... làm lá quần queo, bị muội hóng làm đen trái.

- Sâu đục thân, đục cành (*Cossus cossus*)

+ Triệu chứng gây hại: Sâu chuyên phá hoại trên thân cây hoặc cành của cây mật. Chúng chủ yếu sống bằng cách ăn nhựa cây, lõi cây và sinh sản ấu trùng trên cây. Khi nở thì ấu trùng sẽ tiếp tục phá hoại thân cây làm cho cây bị lở loét, khô cành, gãy nhánh và chết cây trong nếu kéo dài.

+ Biện pháp phòng trừ: Dọn sạch vườn tược, tạo độ thông thoáng cao. Khi mới phát hiện, cành còn tươi xanh, thì dùng thuốc sâu bơm vào lỗ đục, dùng vôi bột miệng lỗ để tiêu diệt ấu trùng và ổ của chúng phía bên trong.- Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắn phá đọt non làm lá xơ xác.

- Bọ trĩ (*Scirtothrips dorsalis*)

+ Triệu chứng gây hại: Tập tính gây hại: Bọ trĩ non và trưởng thành sống tập trung dưới mặt lá, chích hút nhựa làm lá biến vàng và cong lại. Trên quả non bọ trĩ chích vào tế bào biểu bì tạo ra những mảng sọc nâu xám trên vỏ trái, mật số bọ trĩ cao có thể gây hại cả quả lớn. Thời tiết khô và nóng kéo dài bọ trĩ phát triển nhiều.

+ Biện pháp phòng trừ: Chăm sóc cây sinh trưởng phát triển tốt, giúp ra đọt non, hoa tập trung. Sử dụng bẫy màu vàng theo dõi mật số bọ trĩ trong vườn, có biện pháp quản lý kịp thời (ít nhất 5 bẫy/vườn, bố trí 4 bẫy ở 4 góc và 1 bẫy ở giữa vườn). Sử dụng vôi phun áp lực cao lên tán cây để hạn chế mật số bọ trĩ.

- Sâu ăn lá (*Grapholita molesta*)

+ Triệu chứng gây hại: Sâu ăn lá mật là một loài sâu bướm nhỏ, cánh trước màu nâu đen và cánh sau có một đốm lớn màu xám. Con sâu có màu hồng nhạt và đầu màu nâu đậm. Chúng tạo tổ trong lá mật. Sâu ăn lá mật ăn lá và hoa của cây mật, gây suy yếu cây và giảm năng suất. Nếu xâm nhập vào quả, chúng gây hỏng và làm giảm chất lượng trái mật.

+ Biện pháp phòng trừ: Hàng năm sau khi thu hoạch xong, bà con cần tạo tán, tía cành thông thoáng để hạn chế sâu trưởng thành đẻ trứng. Thường xuyên thăm vườn, kiểm tra và phát hiện sâu kịp thời. Vệ sinh vườn sạch sẽ, nếu có điều kiện bà con nên thả kiến vàng, ong mắt đỏ cùng các loại thiên địch ăn sâu. Thu gom các cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở đem tiêu hủy. Đối với kén dùng phương pháp thu gom đem đốt tiêu diệt. Cách phòng trừ: Phun thuốc hóa học vào giai đoạn cây ra đọt non, sâu bắt đầu đẻ trứng (mùa Hè, mùa Thu) và phun trị khi cây bắt đầu xuất hiện sâu non.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh phấn trắng: Vết bệnh màu trắng, nhỏ, xuất hiện không đều trên mặt lá, vết bệnh phát triển và liên kết thành vết trắng lớn phủ kín cả bề mặt lá. Lá bị bệnh kém phát triển, cong queo thường rụng sớm. Bệnh gây hại trên cả trái non, trái bị bệnh vẫn giữ được màu xanh hoặc biến màu hơi đỏ.

- Bệnh khô cành: Cành nhỏ khô từng vết khi vết loang ra bao trùm cả cành thành một vòng thì lá và trái non đang lớn héo đi, lấy dao cạo vỏ thì thấy dưới vết khô gỗ biến màu nâu, ống dẫn nhựa bị tắc do đó cành héo, làm cho các cành mất khô và làm cho lá, trái ở các cành bị bệnh héo. Bệnh làm giảm năng suất và chất lượng của trái.

- Bệnh chảy gôm: Trên thân cây bị bệnh thường xuất hiện ở phần sát gốc, cổ rễ hoặc tại các vết ghép. Nấm xâm nhập vào thân gây ra những vết thối màu nâu trên vỏ, những vết nứt theo chiều dọc của thân để lộ ra phần gỗ có màu nâu, chảy nhựa, lúc đầu có màu vàng, sau đó khô lại có màu nâu trong (gôm). Bệnh có thể phát triển nhanh bao quanh thân làm thân xì mủ hoặc trên rễ chính làm rễ bị thối. Trên lá làm cho các lá bị vàng, nhất là gân lá, sau đó lá rụng đi, chồi bị xoắn, cành bị khô và chết. Trên trái làm trái bị thối nâu.

IV. THU HOẠCH

Thu hái khi trái đã chín, chuyển màu theo đặc điểm của giống và thịt trái đã chuyển ngọt, trái còn rắn, chắc. Không nên thu trái khi đã chín mềm trên cây dễ bị dập nát, khó bảo quản, vận chuyển. Trường hợp phải vận chuyển đi xa, thu hái khi độ già khoảng 79 - 90%, trước khi trái chín 7-10 ngày. Khi thu hái cần nhẹ nhàng, không làm dập nát, sây sát. Trái thu hái xong cần đặt vào sọt có lót rơm rạ hoặc thùng xốp, hộp cứng để vận chuyển không bị dập nát. Bảo quản mạn ở nơi khô, mát, thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CẦU XIÊM

(Tên khoa học: *Annona muricata* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây măng cầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Tham khảo các quy trình: Quy trình quản lý tổng hợp bệnh thối rễ và chết cành cây măng cầu xiêm; Quy trình kỹ thuật tổng hợp sản xuất măng cầu xiêm theo tiêu chuẩn VietGAP do Viện Cây ăn quả miền Nam ban hành.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây măng cầu trong điều kiện của địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây măng cầu trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10-12 tấn/năm

- Chu kỳ kinh doanh: 8-15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Yêu cầu về nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp nhất là từ 25-32°C. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây stress - ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

- Măng cầu là cây ưa sáng, cần trồng ở vị trí có ánh sáng mặt trời đầy đủ, ánh sáng là yếu tố quan trọng để cây tổng hợp năng lượng và phát triển tốt. Cây măng cầu yêu cầu thời gian chiếu sáng ít nhất 6-8 giờ mỗi ngày.

2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Cây măng cầu cần nhiều nước, nhất là thời kì ra hoa và đậu trái, không chịu được ngập úng. Lượng mưa cần từ 1.000-2.000 mm/năm.

- Ẩm độ đất thích hợp là 70 - 80%.

3. Yêu cầu về đất đai

Măng cầu xiêm thích hợp với đất phù sa nhiều thịt, giàu chất hữu cơ, giữ độ ẩm ổn định và thoát nước tốt, pH tốt nhất từ 4,5 - 6,5. Tầng canh tác của đất trồng không dày vì rễ ăn nông.

Cây giống ghép gốc bình bát có thể trồng và sinh trưởng ở những nơi ngập

úng, nhiễm phèn và mặn.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu cây giống

Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Măng cầu có thể nhân giống bằng hạt, chiết cành, ghép mắt và ghép cành. Ở vùng đất nhiễm mặn, phèn và ngập nước theo thủy triều thì trồng măng cầu ghép trên gốc bình bát.

- Cây giống măng cầu Xiêm tốt phải có tỷ lệ đậu trái cao (có khả năng thụ phấn tốt), trái tròn, đều không hoặc ít bị méo mó, cho năng suất cao, ổn định, phẩm chất ngon, không hoặc ít bị nhiễm sâu bệnh hại.

- Gieo hạt trong bầu hay trên các liếp đất có hơi pha cát. Che nắng cho hạt và tưới giữ ẩm thường xuyên.

Hiện nay, măng cầu Xiêm có 02 giống:

- Loại cơm trái có vị ngọt: trái màu xanh nhạt, gai thưa, cơm trái hoàn toàn có vị ngọt (không có vị chua).

- Loại cơm trái có vị chua: trái màu xanh đậm, gai mọc dày, ngắn, cơm có vị chua.

Măng cầu Xiêm có thể được nhân giống theo những phương pháp sau:

- Trồng từ hạt: đây là phương pháp cổ điển, ít được áp dụng.

- Chiết cành: cây trồng từ cành chiết, mau cho trái nhưng tuổi thọ kém nên ít được áp dụng.

- Ghép: là phương pháp phổ biến và gốc ghép là cây bình bát với các kiểu ghép là ghép cành hoặc ghép mắt, nhưng ghép mắt thường được áp dụng nhiều. Cây bình bát sinh trưởng tốt ở những vùng ngập úng và có khả năng sống sót trong điều kiện lũ lụt liên tục 17 tháng, và nhiễm mặn bị ngập nước.

2. Thiết kế vườn trồng

- Cần phải lên liếp cao để trồng Măng cầu nhằm tránh ngập úp và phải có hệ thống thoát nước tốt trong mùa mưa cũng như mương trữ nước trong mùa nắng hạn.

- Đào mương, lên liếp, mô trồng:

+ Mương đào sâu khoảng 1-1,5m.

+ Liếp trồng có thể là liếp đôi hoặc liếp đơn. Liếp đôi, mặt liếp rộng 7-8m, mương rộng 1,5-2m. Liếp đơn, mặt liếp rộng 2-3m, mương rộng 1-1,5m.

+ Kích thước mô: cao 20-40 cm, đường kính 80-100cm. Chiều cao mô tùy theo chân đất mà mô có thể cao từ 40-80cm so mặt đất, đường kính đáy mô khoảng 80-100 cm.

- Mật độ, khoảng cách trồng: Nên trồng cây với khoảng cách 4x5m, mật độ trồng khoảng 500 cây/ha.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 4 x 4 m theo kiểu nanh sấu hoặc theo hàng. Mật độ trồng khoảng 625 cây/ha.

4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố rộng 30 - 50 cm, sâu 30 - 50 cm. Hố trồng cần được chuẩn bị trước 1 tháng so với thời điểm trồng. Nếu trồng luân bầu đất thì hố trồng phải rộng để rễ cây con không bị ép. Lấp trở lại lớp đất mặt và tưới ẩm sau khi đặt cây con.

- Bón lót: 10 - 15 kg phân chuồng ủ hoai mục + 0,5 kg lân + 0,5 kg vôi cho mỗi hố trồng.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Măng cầu xiêm được trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 4 - 5 dương lịch để tiết kiệm nước tưới tiêu giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cây có thể trồng măng cầu quanh năm ở những vùng chủ động được nước tưới.

- Sau khi chuẩn bị hố trồng và cây giống thì tiến hành trồng cây. Khi trồng cần đặt cây vào đúng tâm hố. Tháo bỏ bầu ươm, bao nilon, hạn chế việc vỡ bầu. Đặt cây cao ngang mặt đất sàn, những vị trí dốc phải đặt cây ngang so với phía dưới mặt đất sàn, những khu vực đất thấp, trũng, hay bị ngập úng vào mùa mưa thì phải lên liếp và trồng cây cao hơn mặt đất sàn khoảng 20-25 cm. Sau khi trồng cần tưới ẩm nước giúp đất nén chặt bầu cây. Tưới nước và làm cỏ bầu thường xuyên và tủ bầu bằng rơm rạ để giữ ẩm giúp cây nhanh chóng phục hồi, bén rễ.

- Chăm sóc sau trồng: Tưới nước và tủ gốc bằng rơm rạ cách gốc 20 - 30 cm để giữ ẩm giúp cây nhanh chóng phục hồi, bén rễ. Khi cây sinh trưởng bình thường thì mới tiến hành bón phân đạm (bón khi đất ẩm hoặc tranh thủ khi có mưa) với lượng nhỏ khoảng 20-30 gam/cây, cần bón cách xa gốc, không được bón quá sát gốc sẽ làm chết cây, có thể hòa phân ra nước để tưới. Thường xuyên chăm sóc, làm cỏ bầu.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản:

6.1. Tưới tiêu nước:

Cây Măng cầu có thể sinh trưởng ở những vùng ngập úng. Tuy nhiên để cây sinh trưởng tốt hơn cũng cần thoát nước cho cây vào mùa mưa và tưới nước đầy đủ cho cây vào mùa nắng.

6.2. Bón phân:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	92	88	45	2.000	15	500
Năm 2	92	88	45	2.000	15	500
Năm 3	172	160	90	2.500	15	500

- Cách bón: Liều lượng phân bón cho cây Mãng cầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại đất, thành phần dinh dưỡng trong đất, tuổi cây mà có lượng phân bón phù hợp. Thời kỳ kiến thiết cơ bản phân bón được chia làm nhiều đợt để bón cho cây.

6.3. Tỉa cành, tạo tán:

Để thuận lợi trong việc chăm sóc cây cũng như thụ phấn bổ sung cho hoa nên không chế chiều cao của cây 3-3,5m.

Chọn những cành cấp 1 mọc ra từ thân chính phân bố tán tròn, đều, sinh trưởng tốt để tạo cho cây có bộ khung vững chắc. Cần loại bỏ cành nhỏ, ốm, đan chéo nhau mọc ra từ thân chính, những cành gần mặt đất, những cành cấp 2 trong tán và những cành tăm nhỏ sao cho cây được thông thoáng.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới tiêu nước:

Tưới nước đầy đủ cho cây sẽ cho nhiều trái, hạn chế trái rụng và phẩm chất trái tốt.

7.2. Tỉa cành, tạo tán:

Tỉa cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái. Cành đan chéo nhau, những cành vượt trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng với trái.

7.3. Bón phân:

Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	161	96	150	3.000	15	1.000

Liều lượng phân bón cho cây Mãng cầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại đất, thành phần dinh dưỡng trong đất, tuổi cây, mật độ, số trái/cây mà có lượng phân bón phù hợp.

7.4. Các biện pháp kỹ thuật khác

7.4.1 Thụ phấn bổ sung

* Chọn hoa lấy phấn:

- Lấy phấn của hoa kích thước nhỏ hoặc hoa mọc ở đầu cành nhỏ. Một hoa lấy phấn có thể thụ được từ 6 - 8 bông hoa.

- Để lấy phấn, quan sát bông hoa có 3 cánh trong nở hơi lớn, ở bên trong có tiểu nhị màu hơi đen nhạt. Khi các tiểu nhị bắt đầu tách rời thì cắt hoa lấy phấn.

- Tiến hành cắt hoa vào chiều và bảo quản trong hộp giấy. Sáng hôm sau bẻ hết cánh hoa, rũ để tiểu nhị rơi trên giấy, dùng tăm bông chà nhẹ lên tiểu nhị để tách hạt phấn ra khỏi túi phấn

* Chọn hoa thụ phấn:

- Chọn hoa to mọc trên thân, cành chính, hoa không có sâu bệnh, phần cuống hoa to.

- Khi thấy 3 cánh hoa bắt đầu hé thì dùng tay mở nhẹ nhàng cánh, quan sát nếu thấy nướm nhụy cái tươm mật thì tiến hành thụ phấn bổ sung cho hoa.

* Cách thụ phấn bổ sung:

- Kẹp chặt cuống hoa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, còn ngón cái sẽ mở nhẹ nhàng cánh hoa.

- Dùng tăm bông gòn đã có hạt phấn phết nhẹ nhàng lên nướm nhụy cái. Tiến hành 3 lần liên tiếp để tăng tỉ lệ thụ phấn và giúp trái phát triển đều, đẹp.

- Sau từ 5 - 7 ngày, quan sát những bông hoa đã thụ phấn nếu thấy cuống còn xanh, kích cỡ phát triển lớn hơn thì việc thụ phấn bổ sung đã thành công.

7.4.2 Bao trái măng cầu

Tiến hành bao trái cho măng cầu khi đậu trái được từ 1-2 tháng. Bao trái vừa để ngăn các loại sâu bệnh tấn công vừa giúp hạn chế ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đối với trái để có thể thu được trái sạch, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn nông nghiệp đầu ra, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Từ đó mang lại giá trị kinh tế cao.

Có thể dùng túi nilon hoặc mua túi bao trái măng cầu gai ngoài thị trường. Túi mua bên ngoài không làm trái bị đổ mồ hôi, giữ độ thông thoáng, đồng thời bảo vệ trái khỏi tia cực tím.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý: Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư

thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới nước cho cây trong mùa khô; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng cây trồng bẫy côn trùng (cây hương dương, cây vạu thò...), cây trồng xua đuổi côn trùng (cây sả...).

- Biện pháp thủ công: Thực hiện tốt việc cắt tỉa tạo tán; thu gom, tiêu hủy các cành cắt, cành sâu bệnh; thu ổ trứng sâu non, nhộng của một số sâu hại.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng nấm đối kháng rầy, phun vào đất để quản lý một số sâu bệnh hại trong đất. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để bảo vệ thiên địch.

- Biện pháp hóa học:

+ Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sâu, bệnh hại

8.2.1 Sâu hại

- Rệp sáp (*Planococcus lilacinus*)

+ Rệp tấn công ở các giai đoạn sinh trưởng của cây măng cầu xiêm, đặc biệt gây hại khi trái còn non, chích hút trên cuống trái và trái, làm cho trái bị chai sượng, giảm giá trị thương phẩm. Rệp gây hại mạnh trong mùa nắng.

+ Biện pháp quản lý:

Tạo thông thoáng cho vườn cây.

Điều khiển cây ra đợt non, trái đồng loạt.

Loại bỏ, tiêu hủy trái, lá, cành bị nhiễm rệp nặng.

Kiểm tra vườn, nếu phát hiện mật số rệp sáp cao thì xử lý bằng các thuốc có hoạt chất Buprofezin, Pymetrozine, Dimethoate, ...

- Sâu đục thân, cành (*Niphonoclea albata* và *N. capito*)

+ Đặc điểm: Sâu đục thân thuộc họ xén tóc, bộ cánh cứng. Con trưởng thành thường có thân màu nâu, kích thước thân dài từ 25 - 30 mm, trên thân có phủ một lớp lông màu xám, trong giai đoạn trưởng thành thì sâu đục thân thường không

còn khả năng gây hại.

+ Triệu chứng gây hại: Sâu non có thân hình dài từ 30 - 45 mm, thân có màu trắng sữa. Những con trưởng thành thường đẻ trứng vào kẽ của thân cây, các vết nứt hoặc nhánh cây nên khi trứng nở, ấu trùng có thể men theo những đường này tấn công vào thân hoặc cành cây và cắn phá. Sau khi lớn ấu trùng sẽ chui ra khỏi cây để làm kén. Sâu non sau khi chui vào trong thân cây và cắn phá sẽ tạo thành những đường hầm trong thân cây, sâu non có đường di chuyển không nhất định và chúng cũng không thải phân ra các lỗ đục nên rất khó để có thể phát hiện.

+ Quản lý: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm những cành hay thân cây bị sâu đục thân tấn công; Xén tóc rất thích ánh đèn nên bà con có thể tiến hành dùng bẫy đèn để bắt những con trưởng thành vào đầu mùa mưa; Nếu phát hiện ra những cành bị sâu hại nhiều thì có thể dùng dây kẽm để soi lỗ đục. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất Thiosultap, Cartap,... để phòng trừ.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ Đặc điểm: Ruồi có kích thước gấp 2 ruồi nhà (dài 1 cm), màu nâu nhạt, có nhiều đốm vàng cam ở đầu và lưng, cánh trong suốt và có viền nâu ở mặt ngoài.

+ Triệu chứng gây hại: Ruồi tấn công trái chín, ruồi cái đẻ trứng ở bề mặt trái, dòi nở ra đục vào trong tạo thành chấm đen có quầng trên vỏ trái. Dòi đục phá bên trong làm trái bị thối, sau đó chúng chui ra, rơi xuống đất và hóa nhộng trong vỏ kén với màu nâu sẫm.

+ Quản lý: dùng pheromone (vizubon) đặt bẫy dẫn dụ diệt ruồi đục, sử dụng 1cc/bẫy hoặc dùng bã môi/chất dẫn dụ (Methyl eugenol). Trường hợp cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: Flubendiamide, Permethrin,...

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh thán thư (Do nấm *Colletotrichum sp.*)

+ Bệnh gây hại trên cả lá, hoa trái, chồi và cành non. Vết bệnh ban đầu là những đốm nhỏ, tròn, vàng nhạt, sau lớn dần có màu nâu đậm, hơi lõm vào và có những vòng đồng tâm.

+ Biện pháp quản lý

Cắt tỉa và tiêu hủy các cành, lá, trái bị bệnh.

Không nên phun nước lên tán cây khi cây bị bệnh.

Phun phòng bệnh bằng các thuốc gốc đồng.

Khi cây bị bệnh có thể sử dụng thuốc có hoạt chất như: Propineb, Chlorothalonil, Azoxystrobin, ...để trị, nên luân phiên các gốc thuốc với nhau.

- Bệnh thối rễ, khô cành (Do nấm *Calonectria variabilis*, *Diaporthe phaseolorum*, *Lasiodiplodia theobromae*)

- Bệnh thối rễ: Rễ tơ và rễ cái đều bị hoại tử, thối đen lốm đốm. Lá vàng nhạt, héo úa và rụng.

- Bệnh khô cành: Những cành nhỏ bên ngoài ngọn cành chết trước, sau đó chết ngược vào cành chính, gây chết những cành lớn hơn. Điều kiện phát triển:

- + Vườn thường xuyên bị ngập úng, vệ sinh kém, trồng dày.
- + Không xử lý thuốc bệnh sau khi cắt tia cành, tạo tán.
- + Lạm dụng hoạt chất ethephon chắm lên cuống trái để cho trái chín đều dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn.
- + Biện pháp quản lý

Nạo vết kênh, mương khai thông dòng chảy.

Vệ sinh vườn, cắt tia và tiêu hủy cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh.

Hạn chế tạo vết thương trên vỏ, cành, thân và rễ cây.

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ + nấm *Trichoderma*.

Khi cây bị bệnh có thể sử dụng thuốc có hoạt chất Mancozeb, Chlorothalonil, Trifloxystrobin,... phun và tưới gốc.

IV. THU HOẠCH

Thu hoạch làm nhiều đợt khi trái chín đã mở mắt, vỏ trái chuyển màu vàng xanh và vỏ ngoài của múi tách xa nhau, rãnh giữa các múi đầy lên. Trên vỏ trái màu xanh lợt dần, thu hoạch vào buổi sáng. Thu hoạch khi trái đủ già, không nên để chín mới thu hoạch sẽ khó bảo quản khi vận chuyển đi xa.

Mãng cầu khi chín cây có da bóng, gai đã héo và cách xa nhau, bóp nhẹ có cảm giác mềm. Trái chín tự nhiên có mắt mở to, muốn nứt, vỏ mỏng, cơm ngọt và dai./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NA

(Tên khoa học: *Annona squamosa*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây na trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch đối với cây na trong điều kiện tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây na trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp và các vùng có điều kiện tương tự.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 8-10 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Na có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới nên thích hợp với nhiệt độ ẩm và khô; cây sinh trưởng được trong điều kiện nóng ẩm. Na chịu rét kém, có thể chịu được nhiệt độ 0°C trong thời gian ngắn, song lá bị rụng hết. Nhiệt độ thích hợp nhất là từ 20-30°C. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể gây stress - ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

- Na là cây ưa sáng, cần trồng ở vị trí có ánh sáng mặt trời đầy đủ, ánh sáng là yếu tố quan trọng để cây tổng hợp năng lượng và phát triển tốt. Cây na yêu cầu thời gian chiếu sáng ít nhất 6-8 giờ mỗi ngày.

2. Ẩm độ và nước

- Cây na cần nhiều nước, nhất là thời kì ra hoa và đậu quả, không chịu được ngập úng. Lượng mưa cần từ 1.000-2.000 mm/năm.

- Ẩm độ đất thích hợp là 70-80%.

3. Đất trồng

Na không kén đất, chịu hạn tốt, không ưa đất úng. Tốt nhất là đất tầng đáy, đất có vỏ sò hên, đất đồi ven sông suối, đất chân núi đá; pH thích hợp từ 5,5 – 7,0.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. YÊU CẦU VỀ GIỐNG

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Căn cứ điều kiện trồng, điều kiện chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường... để lựa chọn giống cho phù hợp.

- Một số giống Na đang trồng phổ biến hiện nay: Na bờ, na dai, na Đài Loan, na Thái Lan, ...

2. Thời vụ

Có thể trồng được ở các mùa trong năm, tuy nhiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long tốt nhất vào đầu mùa mưa khoảng tháng 4 – 5.

3. Làm đất

- Chọn đất thích hợp, chủ động tưới và tiêu nước, vệ sinh vườn ruộng trước khi trồng, làm đất kỹ tạo độ tơi xốp, rắc vôi bột cải tạo đất trước khi làm đất. Tùy theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn cho phù hợp.

- Cây na được trồng trên nhiều loại đất nhưng thích hợp nhất là đất đồi, đất trung tính. Trước khi trồng 1 tháng cần đào hố và bón lót cho đất. Hố trồng có kích thước tối thiểu khoảng 50x50x50 (cm).

4. Mật độ

- Khoảng cách trồng thích hợp: cây x cây và hàng x hàng là: 3x3 (m).

- Mật độ trồng trung bình khoảng 1.100 cây/ha.

5. Trồng cây

Kỹ thuật nhân giống: Có thể nhân giống bằng: hạt, mắt ghép, ghép cành.

- Nhân giống bằng hạt:

- + Vào giữa vụ na, chọn cây mẹ có năng suất cao chất lượng tốt, đã cho thu 4-5 vụ quả ổn định. Chọn quả mắt to, tròn đều, trọng lượng quả 200-300g/quả, để chín kỹ. Thu lấy hạt cho vào rổ mắt nhỏ, dùng tro bếp, cát to xát bỏ hết thịt quả, đãi sạch, phơi nắng ở nhiệt độ từ 20-30°C (không phơi vào buổi trưa nắng to), sau 15-20 ngày đem ngâm hạt.

- + Ngâm hạt trong nước sạch từ 12 - 24 giờ, đãi sạch, ủ hạt trong cát ẩm, sau 15 - 20 ngày, hạt nứt nanh, cho vào bầu nilon kích thước 5x20cm; thành phần ruột bầu gồm 70% đất bùn ải khô đập vụn + 29% phân chuồng mục + 1% supe lân, hạt đặt sâu 2 - 3 cm. Xếp bầu thành luống, làm giàn che mưa, nắng, sương lạnh.

- + Tiêu chuẩn cây con xuất vườn: Đạt 2 - 3 tháng tuổi cao 20 - 25 cm, có 5 - 6 lá thật, thân mập, không nhiễm sâu bệnh.

- Nhân giống vô tính (ghép mắt, ghép cành):

- + Gốc ghép dùng cây gieo bằng hạt của na hoặc măng cầu xiêm. Khi đường kính cây đạt 0,8-1cm có thể tiến hành ghép. Mắt ghép lấy trên cành đã rụng lá.

Nếu gỗ đủ già mà lá chưa rụng thì cắt phần lá để lại cuống, 2 tuần sau cuống sẽ rụng và có thể lấy mắt ghép. Cây trồng bằng phương pháp ghép hiện nay cho khả năng sinh trưởng đều và cây mau cho ra quả hơn.

- Sau khi chuẩn bị hố trồng và cây giống thì tiến hành trồng cây. Đối với cây giống được gieo từ hạt khi đã đủ tuổi, tiến hành rạch nilon sau đó đặt cây vào giữa hố đã đào sẵn, san đất xuống hố và vun đất cao hơn gốc cây 3-5cm, cắm cọc định cây chống đổ, tưới nước giữ ẩm trong cây.

6. Chăm sóc

6.1. Bón phân

6.1.1. Lượng phân bón:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	230	160	120	2.000	1.000
Năm 2	230	160	180		1.000
Năm 3 trở đi	230	160	180	1.000	500

6.1.2. Phương pháp bón

- Cách bón: Xẻ rãnh quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25cm, rộng 15-30cm, bón phân, lấp đất và tưới nước. Khi cây khép tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán cây, rải phân rồi xới lại và tưới nước.

- Các đợt bón và lượng bón như sau:

+ Bón đợt 1: Từ tháng 10-11: 100% phân hữu cơ sinh học + 100% P_2O_5 + 30% K_2O .

+ Bón đợt 2 (đón lộc): Từ tháng 6-7 năm sau: 50% N+ 30% K_2O .

+ Bón đợt 3 (nuôi cành): Từ tháng 02-3 năm sau: 50% N+ 40% K_2O .

* Lưu ý: Tùy điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

6.2. Nước tưới và các biện pháp kỹ thuật khác

6.2.1. Nước tưới: Sử dụng nguồn nước đảm bảo an toàn, không sử dụng nước xả thải bị ô nhiễm, duy trì độ ẩm 70-80%.

Thời kỳ cây còn nhỏ cần tưới nước quanh năm, nhằm cung cấp đủ nước cho các đợt chồi non hình thành và phát triển. Trong tháng đầu sau khi trồng cây giống,

cần thường xuyên tưới nước từ 3-4 ngày/lần để duy trì độ ẩm cho đất và cung cấp đủ nước cho cây phát triển tốt, mau chóng ra rễ. Càng về sau, số lần tưới càng ít đi nhưng phải duy trì được độ ẩm thường xuyên cho diện tích đất xung quanh gốc; Giai đoạn xử lý ra hoa (30 ngày sau khi thu hoạch): Cắt nước 15-20 ngày để cây ra hoa. Giai đoạn nuôi trái tưới đủ ẩm. Mùa khô cách 3-5 ngày tưới 1 lần.

6.2.2. Cắt tỉa tạo tán

- Khoảng từ 2-3 năm sau trồng, cây na sẽ cho quả. Nếu được chăm sóc tốt năng suất ngày càng cao và sẽ kéo dài thời gian cho quả, cắt tỉa là biện pháp kỹ thuật góp phần khắc phục hiện tượng chóng tàn của cây, làm cho cây khỏe hạn chế được sâu bệnh hại, tạo tán để cây có độ cao phù hợp, dễ chăm sóc, thu hoạch. Hàng năm cần tiến hành cắt tỉa định kỳ.

- Với cây chưa cho quả: Chủ yếu là tạo hình cho khung cành vững chắc, cân đối, tạo điều kiện hấp thụ được nhiều ánh sáng. Khung tán cấu tạo và cắt tỉa theo hình tháp hay theo hình bán cầu, khung tán thấp để chăm sóc và thu hái. Thời điểm thích hợp tỉa cành, tạo tán là vào mùa khô (khoảng tháng 10 – 12 âm).

- Với cây đang thời kỳ cho quả và cho năng suất cao: Tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành mọc yếu, cắt cành vượt, tạo cho cây thông thoáng.

+ Cành cấp 1: Chọn 3-4 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo 3- 4 hướng tương đối đồng đều. Cành cấp 2: Chọn những cành bánh tẻ tạo thành tán rộng.

+ Đợt lộc 2: Phát triển trên đợt lộc 1, cách thân chính 15-30 cm và cành này cách cành khác 20-25 cm chọn 2-3 cành làm đợt lộc 2.

+ Đợt lộc 3: Phát triển trên đợt lộc 2 đã định hình, không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các chỗ cành mọc quá dày hoặc quá yếu. Sau 3 năm cây sẽ có bộ tán cân đối, thuận lợi trong chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch.

- Với cây đã già: Có thể làm trẻ hóa cây bằng cách cưa gốc, trừ lại cách mặt đất khoảng 50-60cm. Sau đó bón phân, tưới nước để cho cây mọc cành mới. Trong số những cành mới mọc chỉ nên giữ lại 2-3 cành chính để sau này phát triển thành khung tán mới của cây.

- Tỉa cành: Dùng dao hay kéo sắc tiến hành tỉa cành la, cành vóng, cành tăm hương, cành bị sâu bệnh, cành vượt (cành tược) trong tán. Sau khi cây na ra lộc thành thực tiến hành cắt tỉa cành thêm 1 lần nữa, loại bỏ bớt những cành tăm, cành sâu, bệnh, cành gối nhau, giúp cho cây tập trung dinh dưỡng phân hóa mầm hoa thuận lợi. Thời gian tỉa cành tốt là vào thời điểm ngủ nghỉ của cây thường là mùa Đông (cuối tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau).

- Tuốt lá: Có thể áp dụng biện pháp phun thuốc rụng lá xong tiến hành tỉa cành. Trường hợp không xử lý hóa chất rụng lá thì sau khi tỉa cành cần tuốt những lá còn sót lại trên cành. Sau tỉa cành tuốt lá kết hợp với bón phân lần 1 (bón đón lộc).

6.2.3. Kỹ thuật thụ phấn bổ sung

Trung bình 1 cây na 5-6 năm tuổi có khoảng 800-1200 hoa/cây nhưng chỉ 200-300 hoa được thụ phấn trong thời gian khoảng 1 tháng. Hoa được thụ phấn khoảng một tuần sẽ hình thành quả non, do được thụ phấn tập trung nên quả tròn to, cân đối, không méo mó, hình thức mẫu mã đẹp, thời gian thu hoạch tập trung nên rất thuận lợi cho chăm sóc, bón phân nuôi quả.

- Cách lấy phấn hoa: Chọn ngày nắng ráo, hái những hoa ở gần ngọn, đầu cành nhỏ (thường những hoa này không đậu quả) để lấy phấn. Chọn hái những hoa sắp nở cánh đã dài, màu trắng vàng, các cánh đã bắt đầu tách khỏi nhau, nhị đực đã bắt đầu chuyển sang màu trắng kem, bao phấn sắp nứt. Thời gian hái hoa tốt nhất là vào buổi chiều từ 3 đến 6 giờ. Hái xong cho hoa vào túi giấy dày kín, để qua đêm cho hoa nở và phấn chín hoàn toàn. Sáng hôm sau đổ hoa ra đĩa khô, sạch, bỏ hết cánh hoa, rũ cho hạt phấn rơi ra, thu gom cho vào lọ thủy tinh hoặc đĩa petri có phủ vải lên trên để giữ ẩm rồi đem đi thụ phấn.

- Cách thụ phấn: Thời gian thụ phấn tốt nhất là từ 8-10 giờ sáng, hoa nào nở trước thụ phấn trước. Khoảng 3-4 ngày thụ phấn 1 lần cho 1 cây và cả thời điểm ra hoa cũng chỉ thụ phấn 8-10 lần/cây khi ra nhiều hoa nhất.

- Phun chế phẩm đậu quả: Chọn ngày nắng ráo, quả non ra được 10 ngày, tiến hành phun chế phẩm, nên phun vào chiều tối, nếu phun thuốc xong khi gặp trời mưa thì phải phun lại. Một số chế phẩm như Kfruit, BS15,...

- Tỉa quả non: Tỉa bớt lượng quả non sao cho số quả còn lại tương xứng với cây, nên tỉa bỏ khi quả còn nhỏ; tỉa bỏ những quả xấu, méo mó, sâu bệnh.

2.4. Làm cỏ: Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

7. Quản lý sinh vật gây hại

7.1. Một số sinh vật gây hại chính

7.1.1. Sâu hại

- **Rệp sáp:** Trưởng thành rệp phủ sáp màu trắng, bám chặt vào bộ phận non của cây hút nhựa và có hàng trăm trứng li ti ở bụng. Rệp non mới nở bám dính tập trung một chỗ (mặt dưới của những lá non), chúng hút nhựa cây đến khi trưởng thành. Rệp gây hại lá và quả, làm cho lá bị quăn, quả bị chai lại. Rệp chích hút quả và tiết ra chất dịch tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, gây hại. Rệp sáp xuất hiện và gây hại quanh năm.

- **Sâu đục quả:** Trưởng thành có màu nâu xám, cánh trước có màu xanh ánh kim. Sâu non có màu đen. Nhộng lúc đầu có màu vàng nâu, sau đó chuyển sang nâu đen, sâu thường hóa nhộng bên trong quả. Trưởng thành đẻ trứng trên các vết nứt của quả ngay khi quả còn rất nhỏ. Sâu non nở ra đục vào bên trong phần thịt quả, bề mặt của quả bị hại thường có nhiều phân màu đen bị kết dính lại, sâu hóa nhộng trong kén mỏng ngay bên ngoài quả. Thường một quả có nhiều sâu gây hại.

- **Ruồi hại quả:** Ruồi đẻ trứng ở bề mặt quả, dòi nở ra đục vào trong tạo

thành chấm đen có quầng trên vỏ. Dòi đục phá bên trong làm quả thối, sau đó chui ra, rơi xuống đất và hóa nhộng trong vỏ kén màu nâu sẫm.

7.1.2. Bệnh hại

- **Bệnh thán thư** (*Colletotrichum gloeosporioides*) gây hại tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây.

+ Trên lá: Vết bệnh đầu tiên là các đốm đen nhỏ, sau đó vết bệnh mở rộng và liên kết thành mảng không định hình màu vàng nâu tối. Vết bệnh điển hình có tâm màu nâu vàng nhạt bao quanh là một viền màu nâu đen hoặc nâu sẫm, ngoài cùng có quầng màu xanh vàng nhạt. Trong điều kiện ẩm ướt vết bệnh hình thành những khối màu hồng gạch theo vòng đồng tâm, ở phần bị hại có màu nâu. Khi ẩm độ không khí thấp vết bệnh khô, màu nâu, rạn nứt và thủng.

+ Trên hoa và quả: Vết bệnh là những đốm nhỏ, không đều, màu đen ở trên cả trục và cánh hoa, quả, ban đầu là vết đốm đen nhỏ sau lan rộng thành các vết lớn, hình dạng không đều, màu nâu đậm tới màu đen, mô bệnh không có ranh giới rõ rệt với mô khỏe. Hoa, quả non bị bệnh bị khô đen và rụng, quả lớn bị khô đen một phần.

+ Trên thân cành: Bệnh hại chủ yếu trên các cành non mới ra. Ban đầu các vết đốm vàng nâu, nở sau đó liên kết lại với nhau tạo thành vết bệnh có màu nâu tối gặp điều kiện ẩm ướt, các vết bệnh mở rộng, khi gặp trời khô vết bệnh bao bọc quanh thân cành làm cành khô héo.

- **Bệnh vàng lá thối rễ** (*Fusarium* sp.): Cây bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém dần, lá vàng và rụng, quả ít và nhỏ. Nấm sống trong đất phá hại bộ rễ, hạn chế sự hấp thụ nước và chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Bị hại nặng lâu ngày bộ rễ có thể bị hư hại hoàn toàn làm cây bị chết.

7.2. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

7.2.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- **Biện pháp canh tác:** Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới nước cho cây trong mùa khô; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng cây trồng bẫy côn trùng (cây hướng dương, cây vạn thọ...), cây trồng xua đuổi côn trùng (cây sả...).

- **Biện pháp thủ công:** Thực hiện tốt việc cắt tỉa tạo tán; thu gom, tiêu hủy các cành cắt, cành sâu bệnh; thu ổ trứng sâu non, nhộng của một số sâu hại.

- **Biện pháp sinh học:** Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng nấm đối

kháng *Trichoderma* rắc, phun vào đất để quản lý một số sâu bệnh hại trong đất. .
Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để bảo vệ thiên địch.

7.2.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

IV. THU HOẠCH

- Từ hoa nở đến quả chín trong khoảng 90-100 ngày.

- Thu hoạch: Thu hoạch na khi quả bắt đầu xuất hiện ở các kẽ ranh giới giữa 2 mắt, các kẽ này đầy lên, đỉnh múi thấp xuống; cần lột lá, lá chuối khô để quả sát vào nhau, hạn chế dập, nát, nứt, vỡ quả./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DỪA

(Tên khoa học: *Cocos nucifera*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây dừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây dừa (dừa Lùn hay dừa Cao) trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây dừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: Thời gian từ lúc trồng đến năm thứ 3.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: năng suất cây dừa đạt 70 - 100 trái/cây/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: 25 - 30 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho cây dừa phát triển là 27°C và dao động từ 20-34°C. Nhiệt độ thấp dưới 15°C kéo dài sẽ gây ra hiện tượng rối loạn sinh lý của cây. Do tác động của nhiệt độ nên khi trồng dừa ở những vùng có độ cao trên 500m thường cho năng suất không cao.

- Dừa là cây ưa sáng, cần tối thiểu 2.000 giờ chiếu sáng mỗi năm, 120 giờ chiếu sáng mỗi tháng thích hợp cho cây dừa (4 giờ/ngày). Gió nhẹ giúp tăng khả năng thụ phấn và đậu trái, đồng thời tăng khả năng thoát hơi nước dẫn đến tăng khả năng hút nước và dinh dưỡng của cây.

2. Ẩm độ và nước

- Ẩm độ thích hợp là 80-90%, lưu ý ẩm độ dưới 60% có thể gây ra hiện tượng rụng trái non.
- Lượng mưa từ 1.500-2.300 mm và phân bố tương đối đều trong năm.
- Dừa có khả năng chịu mặn trong khoảng từ 4 đến 5‰ (phần ngàn).

3. Đất trồng

- Cây dừa có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, thích hợp nhất là đất thịt pha cát, thoát nước tốt.

- Cây dừa có thể chịu được đất với độ pH từ 5 đến 8. Tuy nhiên pH đất thích hợp nhất từ 5,5-7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Dừa có thể được phân thành 2 nhóm giống chính: giống dừa cao và giống dừa lùn với các đặc điểm chủ yếu như sau:

Đặc điểm cơ bản	Giống dừa cao (nhóm dừa lấy dầu)	Giống dừa lùn (nhóm dừa uống nước)
Kiểu thụ phấn	Thụ phấn chéo	Tự thụ phấn
Thời gian cho trái	Cho trái muộn (5-7 năm)	Cho trái sớm (3-4 năm)
Kích thước trái	Trái lớn, số trái/chùm ít	Trái nhỏ, số trái/chùm nhiều
Khả năng phát triển và chiều cao cây	Tăng trưởng nhanh, cây cao 18-20m	Tăng trưởng chậm, cây thấp 10-12m
Khả năng chịu mặn	Tốt	Trung bình
Thời gian bắt đầu ra hoa	3 - 3,5 năm	2 - 2,5 năm
Độ phình của gốc	Gốc phình to	Gốc nhỏ, thẳng, không phình
Năng suất bình quân (trái/cây/năm)	70 -100	100-120
Chu kỳ khai thác	50 - 60 năm	30 - 40 năm

Nhân giống:

- Tiêu chuẩn chọn trái giống: Việc tuyển lựa trái dừa làm giống thường dựa vào một số tiêu chuẩn sau:

+ Tuổi trái: Trái đủ độ chín, từ 11-12 tháng tuổi, vỏ trái đã chuyển một phần sang màu nâu, khi lắc nghe róc rách.

+ Kích thước trái: Đặc trưng của giống, đồng đều theo từng giống, không quá to hay quá nhỏ.

+ Sức khỏe trái giống: Trái giống đều đặn, không dị dạng và sâu bệnh.

- Mùa thu hoạch: nên thu hoạch trái giống trong mùa khô. Mùa để giống thích hợp là trước và sau Tết âm lịch.

2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt. Xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp.

- Gom lớp đất mặt để lấp mô với kích thước bề ngang gần 1 m. Chiều cao

của mô không nhất thiết phải vun cao. Tùy thuộc vào địa hình đất lấp và đắp mô sao cho khi trồng tránh tình trạng cây bị ngập úng trong mùa mưa.

- Dựa vào điều kiện nương liếp rộng hay hẹp mà bố trí cây trồng hợp lý theo 2 hình thức trồng 2 hàng 2 bên kiểu nanh sấu hoặc có thể trồng 1 hàng ở giữa.

- Đối với những cây to có tán lá rộng, nên bố trí có khoảng cách và mật độ trồng giữa các cây từ 6m trở lên.

- Lưu ý đối với đất vườn cũ: Trước khi trồng nên gom lớp đất mặt để vun mô nếu đất thấp thì ta vun cao như đất ruộng, nếu liếp cao thì không cần vun cao mà làm sao cho không bị úng trong mùa mưa là đạt, riêng kích cỡ mô nên giống như đất ruộng.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Để trồng dừa cho năng suất cao nên trồng với khoảng cách 6m x 6m (278 cây/ha) và trồng theo kiểu hình nanh sấu sẽ tạo điều kiện tốt cho cây hấp thu đầy đủ ánh sáng mặt trời để quang hợp tạo ra hàm lượng chất hữu cơ. Riêng với các giống dừa cao, dừa lai thì trồng thưa hơn.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố: Trước khi trồng cần đào hố với kích thước 0,6 x 0,6 x 0,4m.

- Bón lót: Sau khi đã chuẩn bị mô và hố trồng xong, trước khi xuống giống khoảng 15-20 ngày tiến hành bón lót mỗi mô: phân hữu cơ khoảng 20-30kg+100g Super lân+200g Kali, trộn đều và lấp kín lại bằng mặt mô.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

Dừa là cây rất dễ trồng có thể trồng quanh năm tại vùng chủ động nước tưới tốt nhất từ tháng 4 - 6.

5.2 Kỹ thuật trồng

- Sau khi đã chuẩn bị xong cây giống và đất trồng, tiến hành đặt cây con, trên mô hoặc hố trồng; đầu tiên đào một hố tương đương với kích cỡ của trái dừa giống; cây giống nếu ươm trong bầu nilon thì dùng dao bén cắt đáy bầu, sau đó đặt bầu vào hố đã đào, kéo bầu ươm lên khỏi thân cây, cuối cùng lấp đất lại cho bít trái là đạt, nếu cây giống cao quá 0,8 mét thì ta nên cắm cây cột giữ chặt tránh gió làm lung lay gốc ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây.

- Chú ý không nên đặt trái quá sâu vì như thế cây sẽ chậm phát triển, cũng không nên đặt trái quá cạn, tức là lấp đất không bít trái thì sau này gốc cây sẽ phình to. Đối với cây con được ươm trực tiếp trên đất nên dùng len xén đứt rễ xung quanh rồi nhấc cây lên khỏi liếp ươm. Không nên dùng tay nắm lá kéo đứt rễ dừa sẽ làm gãy gốc thân. Cắt ngắn rễ còn từ 3-5cm, nhúng cây con vào dung dịch thuốc trừ nấm để tránh cho rễ không bị nhiễm bệnh và mau phục hồi. Nên trồng cây con càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay trong ngày sau khi được bứng ra khỏi vườn ươm.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước giữ ẩm

- Cây con sau khi đã trồng rất cần tưới tiêu nước đều đặn, nếu trong giai đoạn này bị thiếu nước, cây sẽ rất dễ nhanh khô và chết. Vào mùa nắng gắt, khô hạn phải thường xuyên tưới 2 ngày/lần. Sau 1 đến 2 tuần sau khi trồng thì có thể giãn cách thời gian tưới cây, có thể 2-3 ngày tưới 1 lần.

- Trong thời gian này, cũng nên để ý cắt bớt cỏ dại quanh vườn, không để cỏ mọc quá cao sẽ giành chất dinh dưỡng và ánh sáng của cây dừa, có thể phủ thêm cỏ khô, rơm rạ vào gốc khi trời nắng khô để giữ đất luôn ẩm.

6.2 Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây dừa như: đậu phộng, đậu xanh. Các cây này có khả năng cố định đạm trong đất, giúp cải tạo đất và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dừa.

- Các vật liệu che phủ đất cho cây dừa: Rơm rạ, lá cây khô, mùn cưa, vỏ dừa khô... Đây là các vật liệu tự nhiên dễ dàng thu thập và sử dụng để che phủ đất có tác dụng giữ ẩm cho đất, làm mát gốc cây, cải tạo đất và giảm thiểu sự phát triển của cỏ dại giúp cây dừa phát triển tốt hơn.

6.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	42	115	60	1.000	15	500
Năm 3	83	115	144	1.000	15	500

- Phương pháp bón: xới nhẹ quanh gốc và bón rải đều sau đó cào đất lấp phân lại và tưới nước cho tan phân để cây dễ hấp thu.

- Năm thứ 2, thứ 3: hằng năm nên đắp thêm đất thêm vào mô để tạo điều kiện cho rễ phát triển (trên đất ruộng), hoặc bồi bùn mỗi năm 1 lần vào đầu mùa nắng (đất liếp vườn cũ). Chia làm 2 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1 Tưới nước cho cây